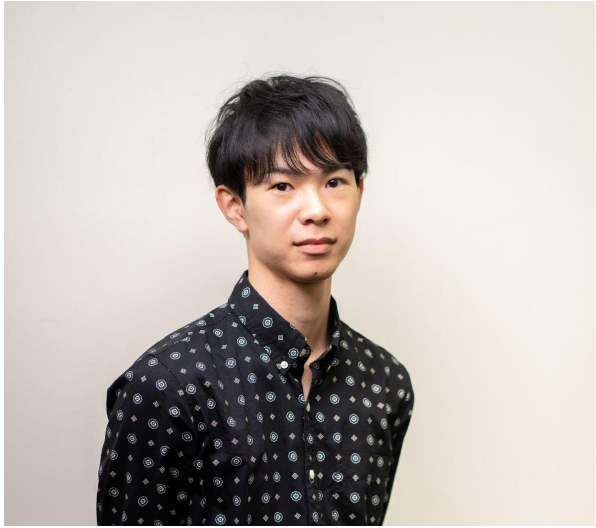
プレゼン資料

自己紹介



プロフィール

・東京大学大学院工学系研究科、同志社大学理工部 卒業

・NECとのコロナ禍における, 新しい生活習慣への行動変容を促す産学連携PJに参加

・LINE, Panasonicでソフトウェアエンジニア後、EY, BCGにてインターンシップ

・東京大学松尾研究室にて共同研究チームとして、AIエンジニア /新規事業立案として参画

岩井　康洋

Iwai　Yasuhiro

連絡先

TEL: 090-4433-2198 **E-Mail:** iwaiyasuhiro0521@gmail.com

https://yasuhiroiwai.jp/　　Linkedin:https://www.linkedin.com/in/yasuhiroiwai521/

自己紹介

中村　　至誠
Nakamura　Shisei

プロフィール

・大阪大学大学院情報科学研究科、大阪大学工学部卒業

・かっこ株式会社でデータサイエンティストとしてインターンを行う

・学部時代は自然言語の研究、大学院からはサービス付き高齢者住宅用にサーマル画像を用いた緊急度を踏まえた転倒システムの開発に携わる

・株式会社アクセンチュアで2ヶ月間データサイエンティストとしてインターンを行う

研究論文:
Detecting Falls and Slips in Wheelchair Users Using Low-Resolution Thermal Imaging
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/shisei-nakamura-955041298/

背景と目的

背景

- 介護業界においても生産年齢人口の減少により、慢性的な人手不足が課題となっている。介護現場では要介護者の感情を正しく理解できないことにより、適切なサポートやコミュニケーションができず要介護者に不快感やストレスを与えるだけでなく、介護スタッフの負担を高めている
- 3年以内の離職率の高さが採用コストの増加と将来の不透明性を更に悪化させている。大手が提供する業務用ツールは社内コミュニケーション人財教育としての質が低い

目的

- 機嫌を損なう可能性のあるワードやケアをスタッフが事前に把握し共有することで、入居者の感情や状況に応じたサービスの品質を維持・向上させるとともに、介護現場で働くスタッフの負担を軽減し、業務の効率化を図る
- 介護士のスキルレベル現在地と成長過程の認識を助け、職場環境の改善と潜在介護士が抱える不安を軽減し、長期的な離職率の低下を目指す
- 業界全般における困難かつ事業化が困難な課題に対して、深層学習技術の適応を模索。その実現可能性を検証し、新たな課題解決手法を提案

検討課題

「最新機械学習技術の適応」を通して、介護施設入居者の感情変化検知と、介護士への　FBによる入居者の急激な感情変化防止の実現可能性をベースモデルで検証が目的

目的

入居者の安心・安全の確保
スタッフの負担軽減と効率化

介護士のスキルレベルの認識
職場環境の改善に深層学習技術の活用

検討課題

XAI(説明可能)の技術で施設利用者の特徴に示唆を与えることができるか

1

機嫌を損なう要因の分析およびデータベース化
入居者情報の収集・管理・活用の効率化方法
新規導入技術現場に与える負担の予測と対策

AIによるフィードバックの、介護士の成長支援と施設間連携の適応可能性

2

成長プロセスを支援するプラットフォーム開発介護士が感じる不安要因の特定
他施設や業界全体での情報共有・連携方法

インタビュー結果

介護士が「 3年以内にやめる」大きな理由は「現在の給料　+将来の不透明さ」

（n=521）

「収入が少なかったため」(14.9%)

「将来に見込みが立たなかったため」(15.4%)

現在の給料が低い

＋

将来の給料が不透明

介護能力向上による
報酬単価上昇

スキルに応じた
評価制度の設定

十分な育成支援

✖

透明な評価制度

サービス概要

介護事業者向けに、
被介護者の感情の可視化と介護スキルの

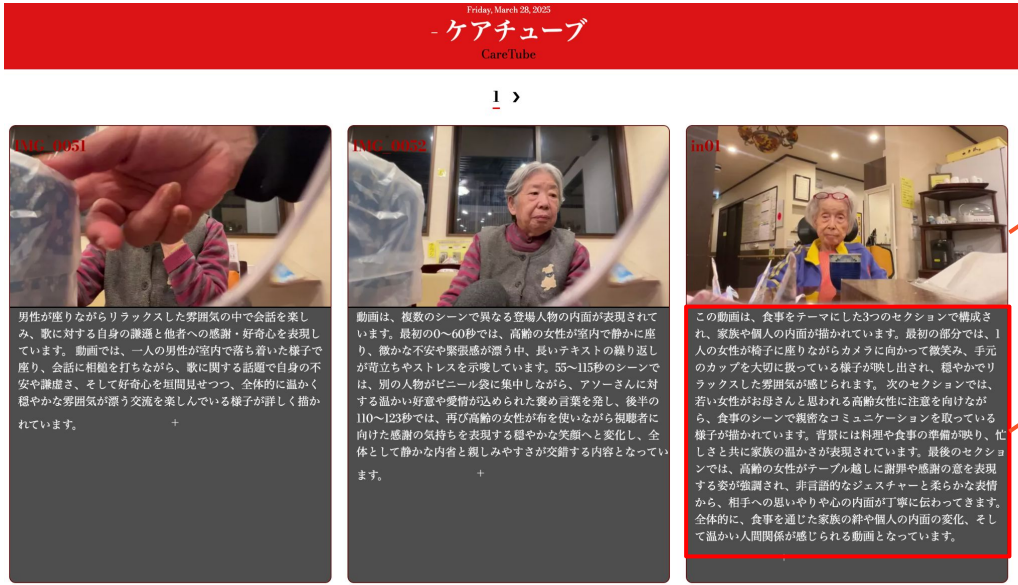
自己評価支援を行う
感情推定 × 教育支援型 AIサービス

従来の観察と記録ベースの評価とは違い、
動画とAIによる感情＋技術のフィードバックを自動で提供
介護の質を可視化し、従業者と家族に安心を提供しながら
職員育成の負担を軽減します。

サービス概要

ユーザーがアップロードした動画を自動で処理し、有用な情報を迅速に抽出

- 役割：各タスク専用のAIによる解析とOpenAIの分析結果を統合し、最終的なアウトプットを表示



動画のサムネイルを表示

動画の最終解析を要約した結果を表示する

https://caretube.jp/

サービス概要

ユーザーがアップロードした動画を自動で処理し、有用な情報を迅速に抽出

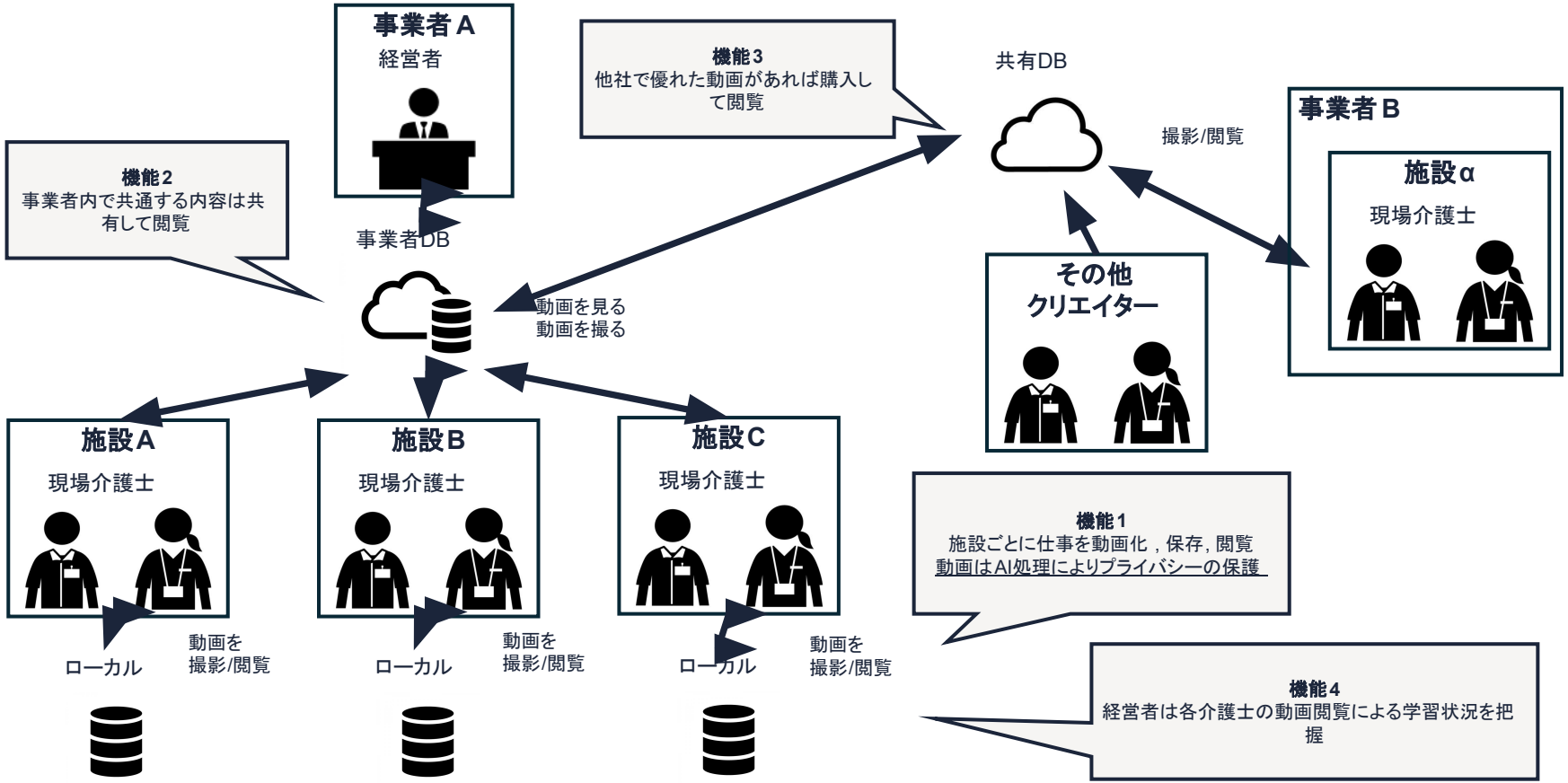
- 役割：各タスク専用のAIによる解析とOpenAIの分析結果を統合し、最終的なアウトプットを表示

動画を再生可能

個別の解析モデルの結果を表示する

https://caretube.jp/

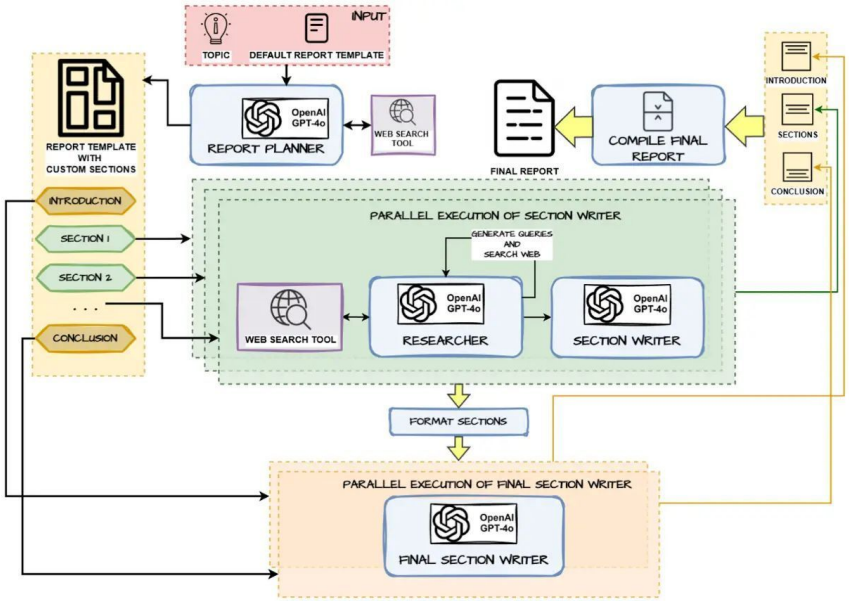
介護施設向け動画学習プラットフォーム – ケアチューブ



独自のDeep Reepresarch機能

最新情報を根拠に、与えられた情報と出力結果に対し、追加分析の内容と可否を　　AIに委ねる
任意のLLMを組み合わせたり、自社のサービスなどに組み込むことができる点が特徴

アーキテクチャー



【Web検索と情報収集】

- 各タスクに対して自動的にWeb検索クエリの生成と情報抽出

- 株価予測に用いられるツールを利用し、リアルタイム取得

- セクションの執筆を並列化し、処理時間を大幅に短縮

【エッセンス】

- 検索済みのtopicsと完全に同じtopicは出力しない

- 更に情報を検索する必要があると判断された場合は、nextSearchTopicを設定し再起的に実行

- 十分情報が得られた場合は、shouldContinueをfalseに設定

成果

塗り絵をしている動画の分析結果

現在までにできているシステムに分析させた結果
色鉛筆など小さい物体も認識し、動画内の行動やその時の様子を正確に分析できている

この動画は、長時間にわたって室内で行われる創作活動の様子を詳細に捉えています。最初は椅子に座っている人物がリラックスした様子で手を動かし、徐々にシーンが切り替わり、複数の人物が**机に向かって色鉛筆やペンを使い、紙に絵を描いたり文字を書いたりするシーン** が続きます。中には、家族や伝統を象徴するイラストをカメラに見せるシーンもあり、また、塗り絵やスケッチブックに描画するシーンでは、**集中した表情や穏やかな手の動きが印象的** です。室内の装飾（シャンデリア、額縁、インテリア雑誌など）や配置された文房具、色鉛筆・ペンなどが、ゆったりとした創作環境を演出しており、各人物は静かで落ち着いた雰囲気の中、各自のアート作品や記録を進めている様子が伺えます。

鉛筆を削っている動画の分析結果

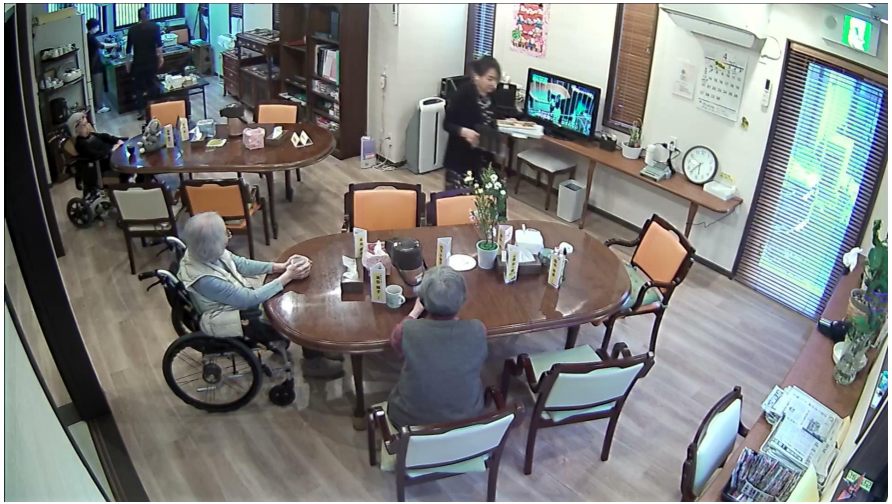
前の動画同様に全体的な作業の様子やその時の感情は認識できている
一方で、男性と誤認識してしまっていたり、最後に一瞬見せる笑顔は検出できていない

この動画は、全体を通して高齢と思われる人物たちが室内で静かに、**細かい手作業に取り組む様子** が描かれています。最初のシーンでは年配の女性がカメラに向かって指を伸ばす仕草があり、その後、男性が机の前で青いペンを両手で操作し、物の形状に変化を試みるシーンが見られます。中盤以降は、複数のシーンで女性や男性がテーブル上の様々な小物（ペン、パズルのピース、木製の犬の模型、黄色い棒など）を手に取り、静かに集中して作業している様子が描写され、背景には常に窓越しの外景（建物や木々）が映し出され、**全体的に落ち着いた、感情の起伏が少ない環境で進行** していることが伝わってきます。

また、最後の笑顔について感情については 20秒ごとのセグメントでも検出できていない
→ 強い感情については強調して検出する or より短いセグメントによる分析も行えるようにする

AWSとAIを活用した結果画面

動画内の人物の認識はできている。 30~50秒のシーンで (なぜか)コップを倒したと誤認識をしてしまっている。やはり監視カメラだけでは不十分なのでまず　ipadとの連携を軸に考えていく



この動画は、主に室内の施設内で行われる日常的なシーンが複数のセグメントにわたって記録されています。初めのシーンでは、車椅子に乗った高齢者やテーブルに座る人物、部屋内を移動するスタッフなどが見られ、全体的に落ち着いた雰囲気の中、静かで穏やかな行動が確認されます。背景にはテレビの映像が流れていたり、什器に物を置く軽快な動作が見られるなど、環境自体も変化は少なく、日常の一コマを丁寧に捉えている印象です。次のシーンでは、テーブル上の雑誌や小物、カードなどの日常品を扱う様子が記録され、参加者同士が穏やかに会話しながら軽いゲームや整理作業に取り組む様子が見受けられます。ある場面では、車椅子の利用者が操作中に誤ってコップを倒して液体がこぼれるというハプニングも発生し、若いスタッフが迅速に対応する姿が印象的です。全体を通して、登場人物たちはほとんどがリラックスし、落ち着いた表情でありながらも、時折互いに注意を向け合いながらのコミュニケーションや、環境整備への小さな動作が確認でき、施設内での安心感と温かい雰囲気が伝わってきます。

出力結果に対して、ユーザーが指摘に学習。間違いを指摘すると、プログラムの修正を AIが行い、次回以降の評価に反映される